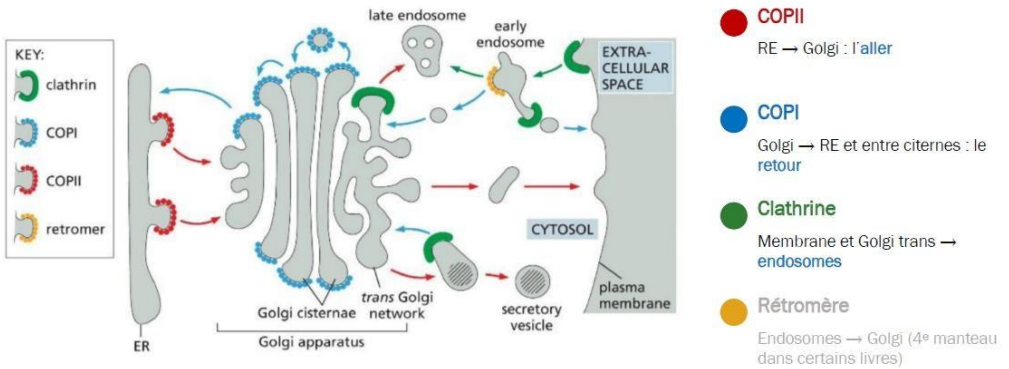
I. Vue d'ensemble

Trois voies, trois manteaux

- Transport par des **petites vésicules** (50-100 nm), flux **permanent** : **antérograde** (RE → Golgi → granules/MP), **rétrograde** (Golgi → RE, ex. motif **KDEL**), **endocytose** (MP → endosome, carrefour de tri).

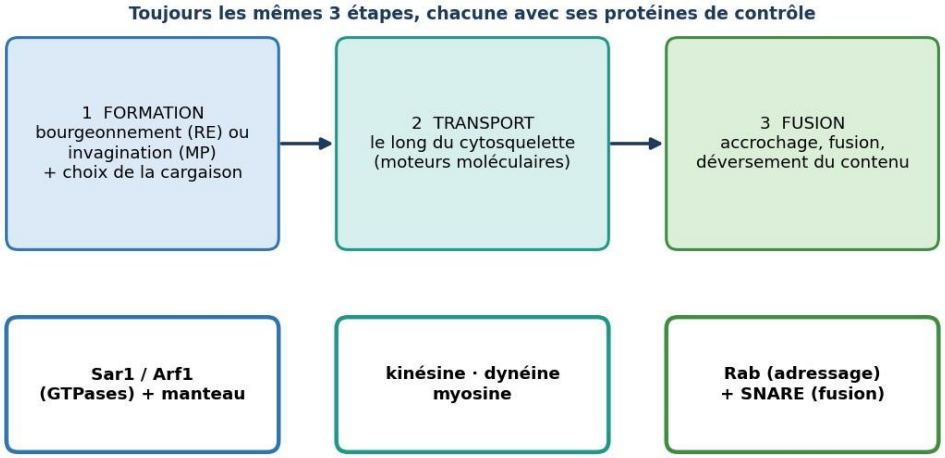
- **Manteau** = revêtement protéique d'origine cytosolique : il **courbe la membrane** et **choisit la cargaison**.
  - **COPII** : RE → Golgi.
  - **COPI** : retour Golgi → RE et entre citernes.
  - **Clathrine** : Trans-Golgi → endosome et MP → endosome (adaptateurs **AP1/AP2**) ; elle ne reconnaît pas elle-même sa cargaison.

- **Sécrétion constitutive** : vésicules **nues**.



Toujours 3 étapes

- **Formation** (bourgeonnement au RE, invagination à la MP ; choix sélectif de la cargaison),
- **Transport** (cytosquelette)
- **Fusion**.



- **Protéines associées :**
  - **GTPases = G monomériques Sar1(RE)/Arf(Golgi)** fabriquent la vésicule
  - **GTPases = G monomériques Rab** l'adressent,
  - **SNARE** assurent la fusion spécifique.

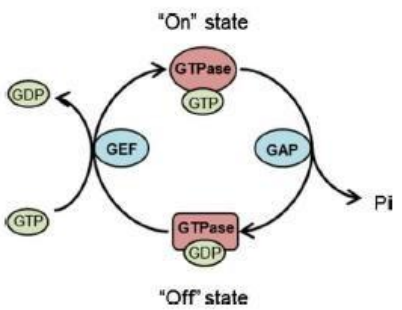
II. Mécanismes

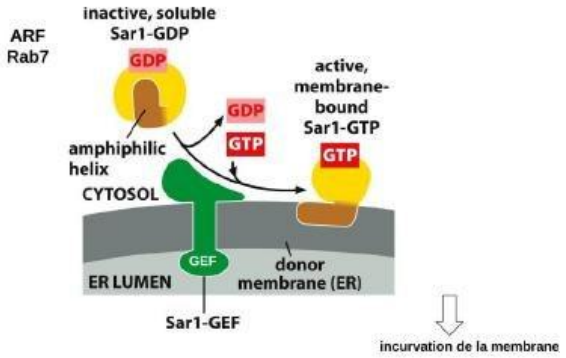
Protéines G monomériques = interrupteurs ON/OFF

- **ON** : liée au **GTP**. **OFF** : liée au **GDP**.
- Forte affinité pour le GTP et **faible activité GTPase** ⇒elles restent longtemps actives.
- **Facteur GEF** (membrane du RE) échange GDP → GTP ; **GAP** fait hydrolyser le GTP.

Différentes protéines G :

- **Sar1** (RE) recrute **COPII**
- **ARF1** (Golgi) recrute **COPI** ou **clathrine**
- **Rab** (> 60) = carte d'identité de chaque compartiment (recrutent SNARE et moteurs).
- **Attention : l**a **dynamine** hydrolyse le GTP mais **n'est pas** une protéine G monomérique.



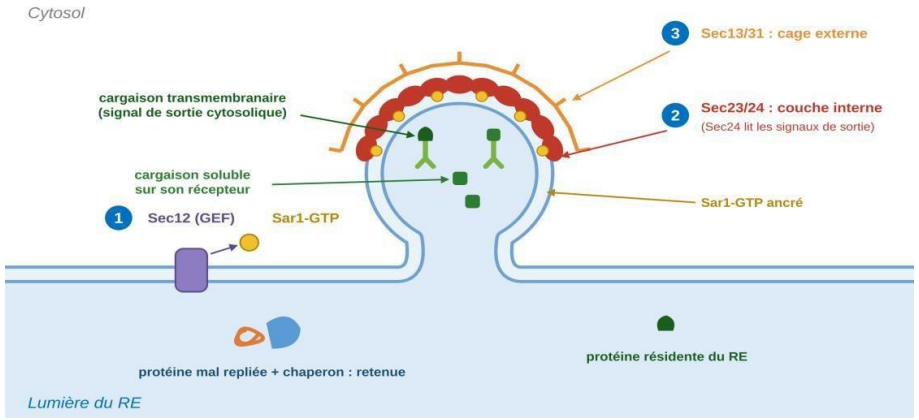


Formation d'une vésicule en 4 temps

- **Tri** (étiquettes sur cargo) → une GEF **active** des protéines G monomériques (Sar1/ARF1) → **manteau** courbe la membrane → **scission** par la **dynamine**.

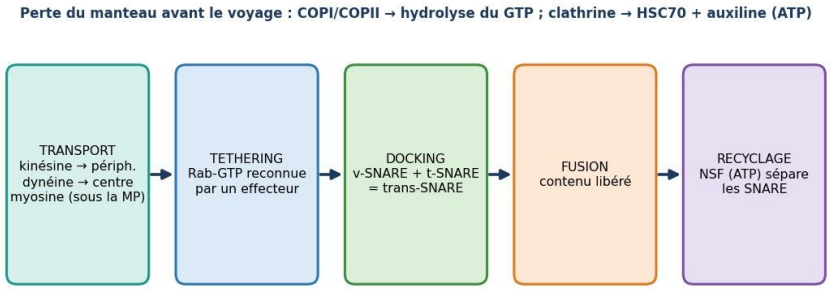
- **Exemple de COPII** : **Sec12** (GEF du RE) active **Sar1** ; **Sec23/24** = couche interne (Sec24 choisit le cargo) ; **Sec13/31** = cage externe.
  Sar1 hydrolyse son **GTP** : le manteau tombe avant la fusion.

- **Exemple de clathrine** : Un récepteur se fixe à une protéine dans le Golgi. La concentration des récepteurs liés à leur ligand recrute les protéines G qui recrutent le **manteau de clathrine**, ce qui permet le bourgeonnement progressif de la vésicule. La scission se fait à l'aide de la **dynamine** puis libération.Des protéines **HSC70=HSP70** (protéines chaperonnes) ainsi que des **PIP phosphatases** retirent le manteau.



Voyage et livraison

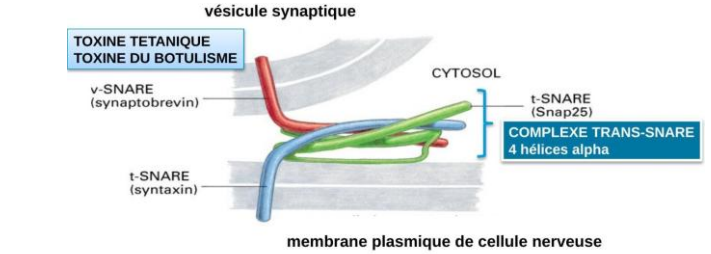
- **Perte du manteau** obligatoire : hydrolyse du GTP (COPI/COPII) ; **HSC70 + auxiline + ATP** (clathrine).
- **Voyage par moteurs** : kinésine → périphérie (voie sécrétoire), dynéine → centre (rétrograde), myosine sur actine près de la MP (sécrétion régulée).
- **Livraison : Rab-GTP** + **effecteur** (arrimage) → **v-SNARE / t-SNARE** (couples spécifiques) → fusion
- puis la **NSF** (ATPase) sépare les SNARE.

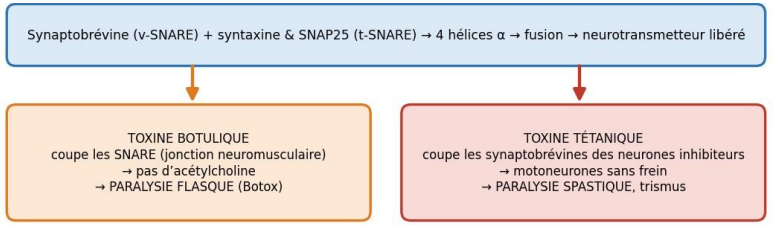


Rab-GDP est maintenue soluble dans le cytosol par GDI

SNARE à la synapse et toxines

- **Synaptobrévine** (v-SNARE neuronale), **syntaxine et SNAP25** (t-SNARE de la MP des cellules nerveuses)
- Protéines à ancrage C-ter (voie GET, CM4) qui s'enroulent en **4 hélices α** = « fermeture éclair » qui rapproche les membranes jusqu'à la fusion.
- Cibles des **toxines botulique** et **tétanique** : même mécanisme, **effets opposés** selon le neurone touché.



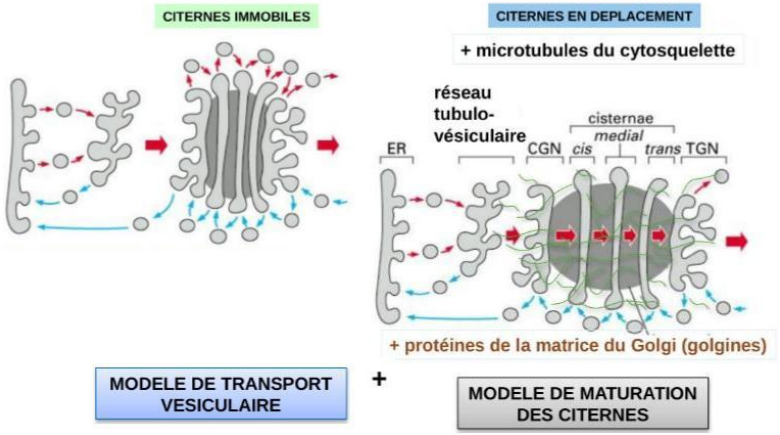


Même mécanisme (coupure des SNARE), effets opposés selon le neurone touché · prévention du tétanos : vaccin

III. Golgi

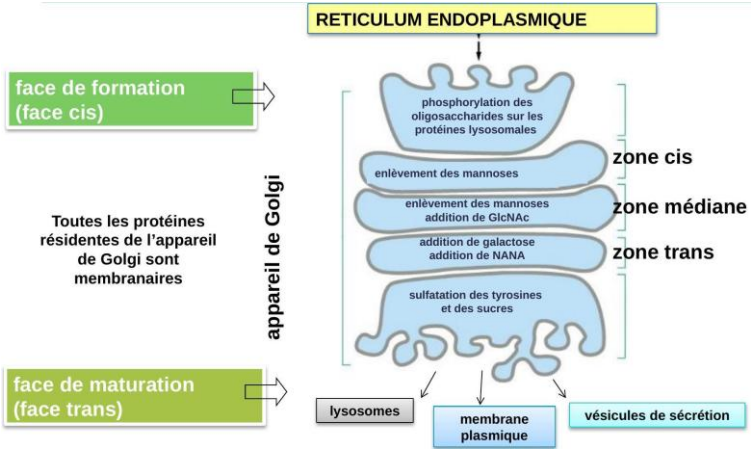
Organisation et traversée

- **4 à 6 citernes aplaties** près du noyau et du MTOC
- **Polarisées** : **cis = entrée** (reçoit du RE), **médian = atelier** (sucres), **Trans-Golgi = sortie** (tri, expédition).
- Les protéines **résidentes** du Golgi sont **membranaires**.
- **Deux modèles** : **transport vésiculaire** (citernes fixes et déplacement des vésicules de citerne en citerne) et **maturation des citernes** (tapis roulant) ; probablement un mélange (collagène trop gros pour une vésicule).

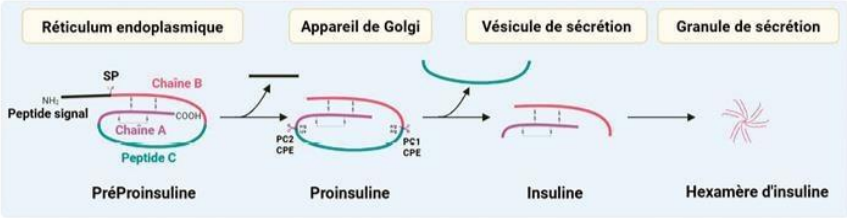


Le Golgi modifie les protéines

- **cis** : phosphorylation des oligosaccharides des **hydrolases lysosomales** (début du **M6P**)
- **médian** : retrait de mannoses, ajout de **GlcNAc** et
  - **N-glycosylation** (Asn) : bloc de 14 sucres débuté dans le RE, retouché au Golgi.
  - **O-glycosylation** (Ser/Thr) : sucres ajoutés **un à un** (ex. glycocalyx).
- **trans** : **galactose**, **acide sialique**, **sulfatation**.

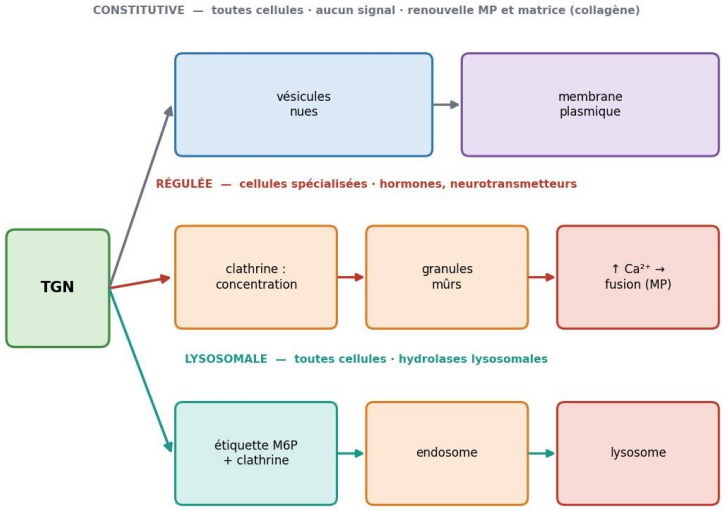


- **Insuline** : peptide signal clivé dans le RE → **proinsuline** → clivage par des **convertases** (Golgi et vésicules de sécrétion) → **insuline** (A + B, 3 ponts S–S) + **peptide C** (dosé pour savoir si le patient produit encore de l'insuline).



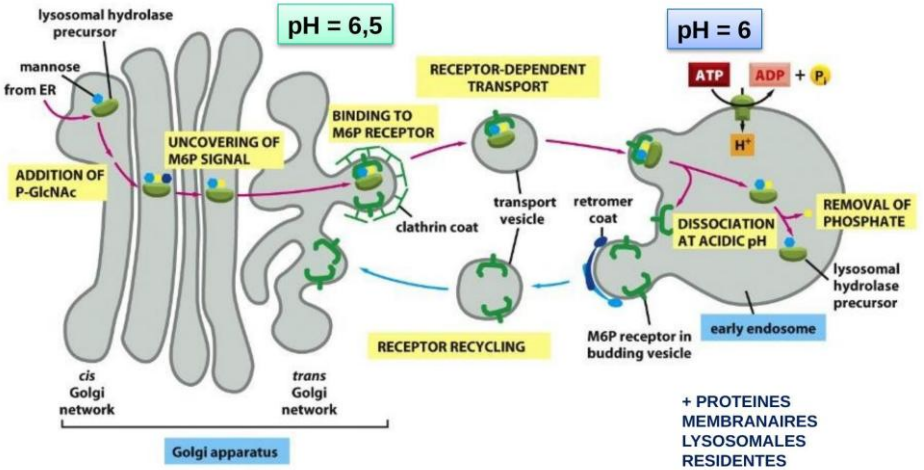
Les 3 sorties du Trans-Golgi

- **Constitutive** : voie **par défaut**, sans signal ni manteau ; renouvelle la MP et la matrice (collagène des chondrocytes).
- **Régulée** : cellules spécialisées, **clathrine**, couples Rab/SNARE, stockage dans des **granules** en attente d'un signal (Ca^{2+}).
- **Lysosomale** : étiquette **M6P**, par le Golgi.



Étiquette M6P : direction le lysosome

- Dans le **cis-Golgi** une enzyme pose le **M6P= Mannonse-6-Phosphate** sur les hydrolases;
- Dans **Trans-Golgi (pH6.5),** l'hydrolase-M6P fixée à son **récepteur** est regroupée (vésicule à clathrine)
- Dans l'**endosome précoce acide (pH6)**, l'hydrolase **se détache** ; le **récepteur repart vers le Golgi**.



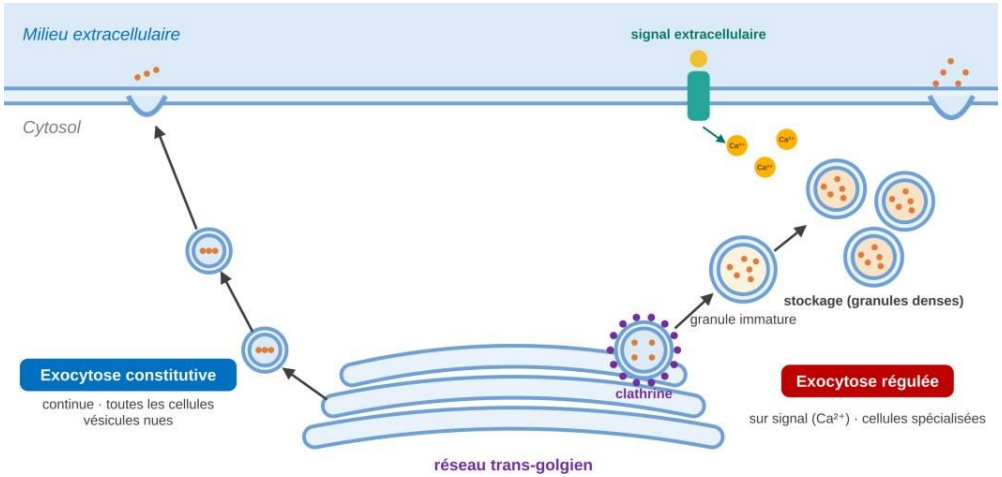
IV. Exocytose

= Exocytose : la vésicule fusionne avec la MP et libère son contenu **à l'extérieur**.

Deux façons de sécréter

- **Constitutive** : continue, lente, sans signal ni stockage, vésicules nues (renouvelle la membrane et la matrice).

- **Régulée** (neurones, cellules endo/exocrines) : signal = **↑ Ca^{2+} cytosolique** ; **2 temps** :
  (1) tri et **concentration** au Trans-Golgi dans des vésicules à **clathrine** qui **mûrissent** en **granules de sécrétion** ;
  (2) **stockage** près de la MP (granules denses en ME) puis **arrimage et fusion** quand le Ca^{2+} entre.
  => Libération **rapide et massive** (insuline, histamine).

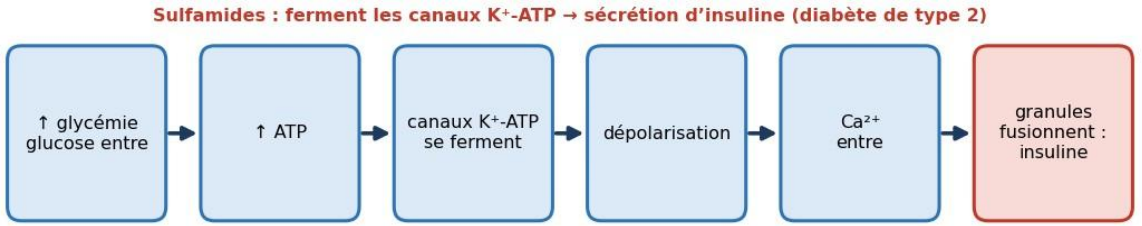


Cellule β : du glucose à l'insuline

- ↑ glycémie → ↑ **ATP** → fermeture des canaux **K^+-ATP** → **dépolarisation** → entrée de **Ca^{2+}** → fusion des granules.

- SNARE : **synaptobrévine** (granule), **syntaxine-1 + SNAP25** (membrane).

- Les **sulfamides** ferment les canaux K^+-ATP (traitement du diabète de type 2).

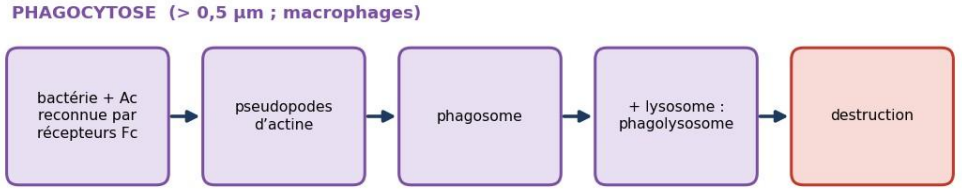


V. Endocytose

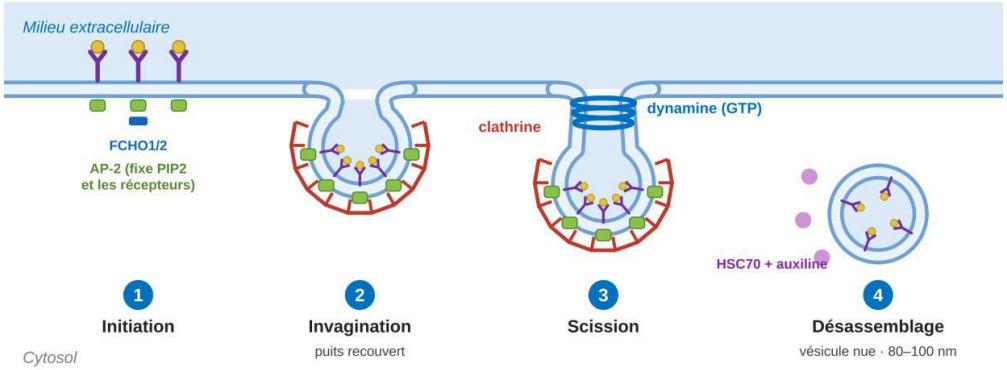
Portes d'entrée

- **Phagocytose** (**> 0,5 µm**, macrophages) : bactérie recouverte d'**anticorps** reconnue par les **récepteurs Fc**, **pseudopodes d'actine** → **phagosome** → **phagolysosome**.

- **Macropinocytose** : liquide « en vrac », actine, **sans manteau**.



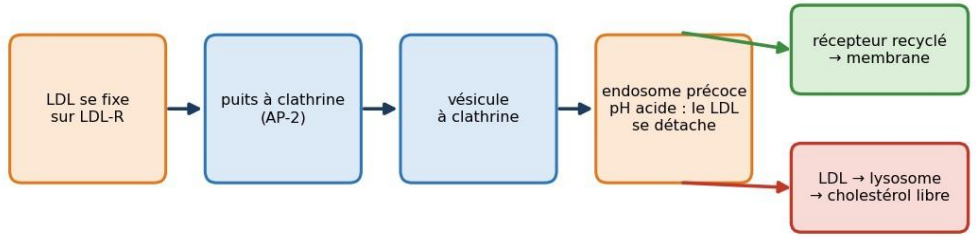
- **Micropinocytose** (sélective) :
  - **endocytose à cavéoles** (cavéolines, voie d'accès de la toxine cholérique)
  - **endocytose clathrine** = voie principale **en 4 étapes** :
    - ✓ Initiation : **AP-2** s'installe sur la membrane (riche en **PIP2**) et regroupe les récepteurs
    - ✓ Invagination : cage de clathrine (puits)
    - ✓ Scission : **dynamine** coupe (GTP)
    - ✓ Désassemblage : **HSC70 + auxiline + ATP** enlèvent le manteau => Vers l'endosome précoce



LDL et hypercholestérolémie familiale

- LDL + **LDL-Récepteur(LDL-R)** → vésicule à clathrine → **endosome précoce** (le pH acide détache le LDL) → **récepteur recyclé** ; LDL → **lysosome** : **cholestérol** libéré.

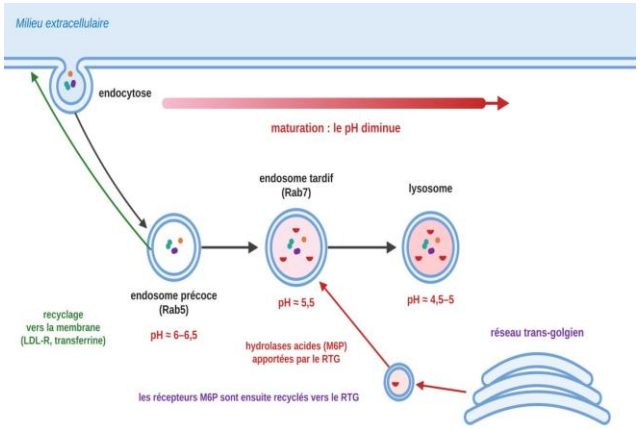
- **Récepteur muté** (1/500) : mutation du site de liaison au **LDL** ou à **AP2** ⇒LDL non internalisé, s'accumule dans le sang ⇒**athérosclérose précoce** (Brown et Goldstein, Nobel 1985).





Endosome précoce : carrefour de tri

- Reflet du Trans-Golgi ; il **mûrit** (pH ↓, **Rab5 endosome précoce→ Rab7 endosome tardif**) jusqu'au **lysosome**.
- **Recyclage** (LDL-R, **transferrine** : le fer se détache à pH acide)
- **Dégradation** (récepteur de l'**EGF** : arrêt du signal)
- **Transcytose** : traversée d'un épithélium (**anticorps du lait maternel**).



VI. Autophagie

= La cellule se « mange elle-même » : **nutriments** en cas de manque, élimination des **déchets**, **immunité**.

Types, régulation et étapes

Types :

- **Macroautophagie** : **autophagosome** à **double membrane** → lysosome.
- **Microautophagie** : le lysosome invagine sa membrane.
- **Par chaperonnes (CMA)** : **HSC70** + porte **LAMP2A**, sans vésicule.

Régulation :

- **nutriments abondants : mTORC1** (frein) bloque **ULK1** : pas d'autophagie
- **En carence** : l'**AMPK** (accélérateur) active ULK1 : autophagie

Etapes de la macroautophagie :

- nucléation (phagophore, à partir du RE)
- élongation (**LC3-II**)
- fermeture
- fusion.

Mitophagie et maladies

- **Parkine** → marquage ubiquitine → **p62** reconnaît Ub→ S'accroche à **LC3-II** (phagophore)→ autophagosome.
- **Trop peu** d'autophagie : Parkinson, Alzheimer, Huntington
- **Trop** : foie (paracétamol), infarctus.

